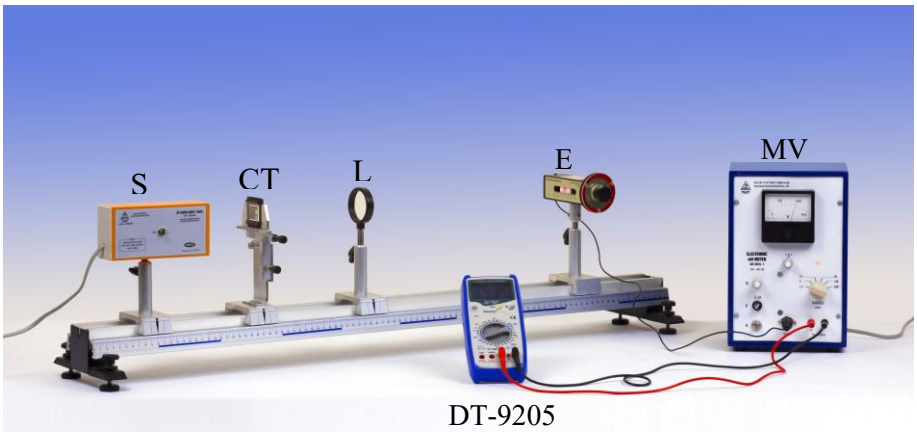
KHẢO SÁT NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG QUA CÁCH TỬ PHẲNG XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG CỦA TIA LASER



Hình 1 . Bộ thiết bị thí nghiệm Vật lý BKO-070
Khảo sát nhiễu xạ qua cách tử phẳng. Xác định bước sóng Laser

I. MỤC ĐÍCH

1. Khảo sát hiện tượng nhiễu xạ của tia laser qua cách tử phẳng, sử dụng cảm biến photodiode silicon gắn trên thước trắc vi và bộ chỉ thị điện tử để xác định phổ phân bố cường độ sáng trên ảnh nhiễu xạ của chùm tia laser.

2. Xác định bước sóng của tia laser.

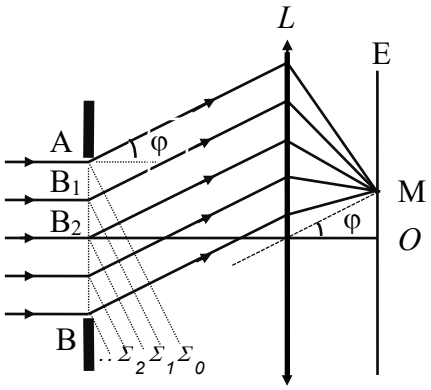
III. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A. Nhiễu xạ ánh sáng qua một khe hẹp

Nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng các tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi qua các vật cản (lỗ tròn nhỏ, khe hở hẹp,..) Dưới đây ta khảo sát hiện tượng nhiễu xạ của chùm tia sáng song song ứng với các sóng phẳng đơn sắc.

Chiếu chùm tia sáng song song, đơn sắc, có bước sóng λ, vuông góc với mặt phẳng của khe hẹp AB có độ rộng b (Hình 2). Sau khi truyền qua khe, các tia sáng bị nhiễu xạ theo mọi phương khác nhau. Những tia nhiễu xạ có cùng góc lệch φ sẽ truyền song song và tới giao thoa với nhau tại vô cực.

Để quan sát ảnh giao thoa của các tia nhiễu xạ song song, ta đặt một thấu kính hội tụ L ở phía sau khe hẹp AB, để hội tụ các tia này tại điểm M trên mặt tiêu của thấu kính L. Khi đó điểm M có thể sáng hoặc tối tuỳ thuộc giá trị của góc φ.



Hình 2. *Nhiễu xạ qua một khe hẹp có độ rộng AB = b*

Thực vậy, ta hãy vẽ các mặt phẳng song song $\Sigma_0, \Sigma_1, \Sigma_2, \ldots$ cách nhau $\lambda/2$ **và** vuông góc với các tia nhiễu xạ. Các mặt phẳng này chia mặt phẳng của khe AB thành các dải sáng hẹp có độ rộng :

$$AB_1 = B_1B_2 = \ldots\ldots\ldots = \frac{\lambda}{2.\sin\varphi}$$

Ta có thể tính được số dải sáng n có trên mặt khe hẹp b phụ thuộc góc ω, bằng :

$$n = \frac{b}{\lambda / 2.\sin\varphi} = \frac{2.b.\sin\varphi}{\lambda} \qquad (1)$$

Vì các tia nhiễu xạ tương ứng từ hai dải sáng kế tiếp truyền tới điểm M có hiệu quang lộ bằng $\lambda/2$, nên dao động sáng của chúng ngược pha và khử lẫn nhau. Từ đó suy ra các kết quả sau :

- Nếu khe hẹp chứa số chẵn dải : $n = \pm 2.k$ (với k là số nguyên dương), thì dao động sáng do mỗi cặp dải sáng kế tiếp truyền tới điểm M sẽ khử lẫn nhau và điểm M sẽ là một điểm tối - gọi là *cực tiểu nhiễu xạ* .

Vị trí các cực tiểu nhiễu xạ trên mặt tiêu của thấu kính L được xác định bởi hệ thức :

$$\frac{2.b.\sin\varphi}{\lambda} = \pm 2k \quad \text{với } k = 1\ ,\ 2\ ,\ 3\ ,...$$

$$\text{hay} \qquad \sin\varphi = \pm k\frac{\lambda}{b} \qquad (2)$$

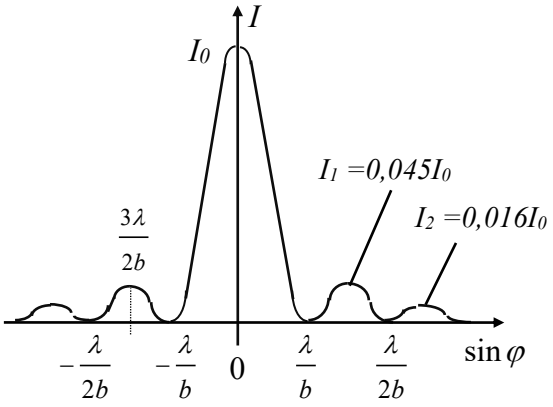
Theo (2), khi $k = 0$ thì $\omega = 0$: các tia sáng truyền thẳng qua khe hẹp AB và hội tụ tại tiêu điểm F của thấu kính L. Các tia sáng này có cùng quang lộ nên tại tiêu điểm F, chúng dao động cùng pha và tăng cường lẫn nhau. Do đó điểm F rất sáng - gọi là *cực đại sáng trung tâm* (*chính giữa*).

- Nếu khe hẹp chứa số lẻ dải: $n = 6(2k+1)$, thì dao động sáng do mỗi cặp dải sáng kế tiếp truyền tới điểm M sẽ khử lẫn nhau, chỉ còn lại dao động sáng của một dải sáng dư ra không bị khử. Khi đó M là một điểm sáng và gọi là *cực đại nhiễu xạ bậc k (*với $k \neq 0$*).* Cường độ sáng của các cực đại nhiễu xạ bậc k nhỏ hơn nhiều so với cực đại giữa. Vị trí các cực đại nhiễu xạ bậc k trên mặt tiêu của thấu kính L được xác định bởi hệ thức :

$$\frac{2.b.\sin\varphi}{\lambda} = \pm(2k+1) \quad \text{với } k = 1,\ 2,\ 3,....$$

$$\text{hay:} \quad \sin\varphi = \pm(2.k+1).\lambda/2.b \qquad (3)$$

Vị trí các cực đại và cực tiểu nhiễu xạ trên màn ảnh E (đặt tại mặt tiêu của thấu kính L) và sự phân bố cường độ sáng I của các cực đại nhiễu xạ phụ thuộc giá trị của $\sin\varphi$ (Hình 3).



Hình 3

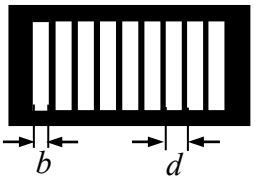
Nhận thấy cực đại giữa có độ rộng lớn gấp đôi và có cường độ sáng lớn hơn nhiều so với các cực đại nhiễu xạ khác. Dựa vào lý thuyết, người ta đã tính được tỷ lệ giữa cường độ sáng I_1 ,I_2 , ... của các cực đại nhiễu xạ bậc k = 1, 2,... so với cường độ sáng I_0 của cực đại giữa :

$$I_1 / I_0 = 0{,}047\ ;\ I_2 / I_0 = 0{,}016\ ;.....\qquad (4)$$

Công thức (2) và (3) chứng tỏ vị trí các cực đại và cực tiểu nhiễu xạ trên màn ảnh E không phụ thuộc vị trí của khe hẹp AB. Vì thế, nếu giữ cố định thấu kính L và dịch chuyển khe hẹp AB song song với chính nó, thì ảnh nhiễu xạ trên màn E không thay đổi.

B. ***Nhiễu xạ ánh sáng qua cách tử phẳng.***

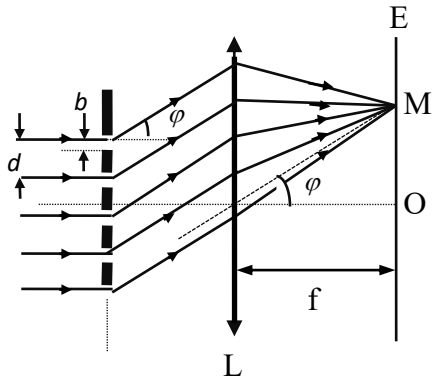
Tập hợp một số lớn khe hẹp giống nhau nằm song song và cách đều nhau trên cùng một mặt phẳng gọi là c*ách tử phẳng.*



Hình 4 . Cách tử nhiễu xạ phẳng có độ rộng mỗi khe là b và chu kì là d

Khoảng cách d giữa hai khe hẹp kế tiếp nhau gọi là *chu kỳ* của cách tử (Hình 4).

Ta hãy thay vào vị trí của khe hẹp *b* trên Hình 2 bằng một cách tử phẳng gồm *N* khe hẹp, có độ rộng của mỗi khe hẹp là *b* và chu kỳ của cách tử là *d* như trên Hình 5.



Hình 5. *Nhiễu xạ qua cách tử phẳng.*

Trong trường hợp này sẽ đồng thời xảy ra hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng gây ra bởi mỗi khe hẹp và hiện tượng giao thoa của các chùm tia nhiễu xạ từ *N* khe hẹp truyền tới mặt tiêu của thấu kính L. Vì vậy ảnh nhiễu xạ trên màn ảnh E trở nên phức tạp hơn nhiều so với một khe.

Trước tiên ta xét những điểm trên màn E ứng với các góc nhiễu xạ φ thoả mãn điều kiện (2) của "cực tiểu nhiễu xạ":

$$\sin\varphi = \pm k.\lambda / b \quad \text{với} \quad k = 1, 2, ... \quad (5)$$

Khi đó, mọi khe của cách tử đều cho *cực tiểu nhiễu xạ* : các cực tiểu nhiễu xạ này được gọi là *cực tiểu chính*.

Bây giờ ta xét sự giao thoa của các tia nhiễu xạ từ *N* khe truyền tới những vị trí nằm trong khoảng giữa các cực tiểu chính (5). Nhận xét thấy hiệu quang lộ giữa các cặp tia nhiễu xạ tương ứng từ hai khe kế tiếp truyền tới điểm M trên mặt tiêu F của thấu kính hội tụ L bằng :

$$L_2 - L_1 = d.\sin\varphi \quad (6)$$

Từ đó suy ra những tia nhiễu xạ có góc lệch φ thoả mãn điều kiện :

$$d.\sin\varphi = \pm\, k.\lambda \quad \text{với} \quad k = 0, 1, 2, 3....$$

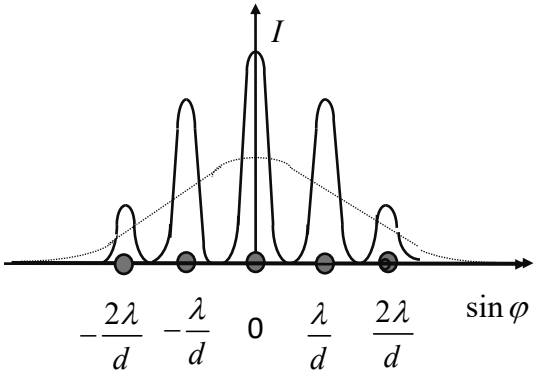
hay $$\sin\varphi = \pm k.\frac{\lambda}{d} \quad (7)$$

sẽ gây ra tại điểm M các dao động sáng cùng pha và chúng tăng cường lẫn nhau. Khi đó, M sẽ là điểm sáng - gọi là *cực đại chính bậc k*. Dễ dàng nhận thấy *cực đại chính trung tâm* ứng với $k = 0$ và $\sin\varphi = 0$ nằm tại tiêu điểm F của thấu kính L. Hơn nữa, do $d > b$, nên giữa hai *cực tiểu chính* sẽ có một số cực đại chính, nằm cách nhau một khoảng λ/d (Hình 6).

Người ta cũng chứng minh được rằng giữa hai cực đại chính kế tiếp, còn có một số *cực đại phụ* ngăn cách bởi các *cực tiểu phụ*. Vị trí các cực tiểu phụ xác định bởi góc lệch φ thoả mãn điều kiện :

$$\sin\varphi = \pm k' \cdot \lambda / N.d \quad (8)$$

với $k' = 1, 2, 3, ...$ trừ các giá trị *N, N, 3N,....*



Hình 6. *Sự phân bố cường độ sáng của các vạch nhiễu xạ trên mặt phẳng tiêu của thấu kính L*

Vì các cực đại phụ có cường độ sáng rất nhỏ nên không vẽ trên Hình 6. Kết quả là *ảnh nhiễu xạ qua cách tử phẳng với số khe N khá lớn sẽ gồm những vạch sáng song song nằm tại các vị trí xác định theo điều kiện (7). Các vạch sáng này ngăn cách nhau bởi những khoảng tối và có cường độ sáng giảm từ cực đại trung tâm ra xa nó về cả hai phía. Xét trong phạm vi giữa hai cực tiểu chính bậc 1, tức giữa (-λ/b) và +λ/b), số cực đại chính n có trong khoảng đó phụ thuộc tỷ số d/b và xác định bởi công thức:*

$$n = 2\frac{d}{b} - 1$$

Thí dụ : nếu $d = 2b$ thì trên màn E nhận được bộ 3 vạch sáng nằm giữa hai cực tiểu chính; nếu $d = 3b$ sẽ có 5 vạch sáng ...

Theo (7), ta có :

$$\sin\varphi = \frac{MO}{\sqrt{MO^2 + f^2}} = \pm k.\frac{\lambda}{d}$$

trong đó f là tiêu cự của thấu kính. Gọi i là khoảng cách giữa cực đại giữa và cực đại chính liền kề. Khi đó MO = i và ta có :

$$\frac{i}{\sqrt{i^2 + f^2}} = \frac{\lambda}{d} \qquad (9)$$

Bằng cách đo khoảng vân i , theo (9) ta xác định được bước sóng λ :

$$\lambda = \frac{id}{\sqrt{i^2 + f^2}} \qquad (10)$$

Trường hợp góc ω rất nhỏ (với $i << f$), thì sinω ≈ tanω và bước sóng ánh sáng có thể xác định gần đúng theo công thức :

$$\lambda = \frac{id}{f} \qquad (11)$$

Trong thí nghiệm này, ta sẽ nghiên cứu hiện tượng nhiễu xạ của chùm laser chiếu qua một cách tử phẳng bằng cách khảo sát sự phân bố cường độ sáng trên ảnh nhiễu xạ của nó, từ đó xác định bước sóng λ của laser theo (11).

III. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

1. Nguồn phát laser bán dẫn 220V-5 mW.
2. Cách tử nhiễu xạ phẳng , có chu kì $d=1,30 \pm 0,01$ *mm*
3. Cơ cấu dịch chuyển hai toạ độ : 0 ÷20 mm và 0 ÷ 50 mm
4. Thấu kính hội tụ L có tiêu cự f = 666 mm
5. Băng quang học dài 1000 mm.
6. Bàn trượt có trụ thép inôc 10/120 mm
7. Cảm biến quang điện QĐ (photodiode silicon) và màn ảnh E cùng gắn trên cơ cấu dịch chuyển của thước trắc vi có giới hạn đo 0 ÷ 30mm / 0.01mm
8. Milivôn kế điện tử chỉ thị kim MC-897
9. Đồng hồ đa năng hiện số DT 9205A+

IV. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

A. Nhận dạng và tìm hiểu bộ thiết bị khảo sát nhiễu xạ sử dụng tia laser.

Thiết bị thí nghiệm (Hình 1) gồm nguồn sáng laser S, phát ra chùm tia laser màu đỏ chiếu vuông góc vào mặt cách tử phẳng CT. Phía sau cách tử có một kính hội tụ L (tiêu cự f) dùng để thu ảnh nhiễu xạ trên màn E đặt tại mặt tiêu của thấu kính L.

Để xác định vị trí các cực đại nhiễu xạ và khảo sát sự phân bố cường độ sáng của chúng, người ta dùng *cảm biến quang điện* QĐ đặt ngay dưới màn ảnh E, trong một hộp kín có khe hở hẹp cho ánh sáng lọt vào. Hộp chứa cảm biến QĐ và màn ảnh E cùng được gắn trên cơ cấu dịch chuyển của thước trắc vi Micrometer (Hình 7). Khi vặn núm xoay Micromet, cảm biến QĐ và màn ảnh E cùng dịch chuyển theo phương ngang. Khoảng dịch được xác định theo đĩa số trên núm xoay gắn với trục Micrometer. Khi xoay một vòng (ứng với 50 độ chia trên đĩa số), cảm biến dịch chuyển 0.5mm. Như vậy giá trị của 1 độ chia trên Micrometer sẽ là 0.01mm.



Hình 7 : Cảm biến photodiode Silicon lắp trên Micrometer

Cường độ tia laser rọi vào cảm biến quang điện được biến đổi thành dòng điện, chạy qua một điện trở sun (shunt). Hiệu điện thế rơi trên điện trở sun này được đo và chỉ thị bởi Milivon kế điện tử chỉ thị kim MC-897, có lối vào là một ổ cắm 5 chân (Hnh 8). Để dễ đọc các giá trị điện áp trên Milivon kế điện tử MC-897, người ta mắc thêm vôn kế hiện số (thang đo 2VDC của

đồng hồ đa năng hiện số DT9205A+) vào hai lỗ cắm lối ra "to Interface" của MC-897. Lưu ý rằng điện áp này đã được khuếck đại lên *k* lần.



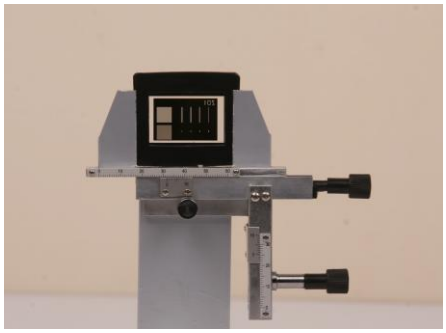
Hình 8. Milivônkế điện tử MC-897

B. Kiểm tra và *chuẩn trực* cho hệ thống.

Để kết quả đo được chính xác, trước hết ta cần kiểm tra và điều chỉnh *chuẩn trực* cho hệ thống, tức là điều chỉnh sao cho chùm tia laser tới đập thẳng góc vào màn ảnh E, đúng vị trí trung tâm của cảm biến QĐ. Muốn vậy ta thực hiện theo các bước sau :

1. Vặn núm xoay Micrometer đưa cảm biến QĐ về vị trí trung tâm.

2. Nhấc các bàn trượt có gắn cách tử CT (Hình 9) và thấu kính L ra khỏi giá quang học và đặt xuống mặt bàn. Cắm phích điện của nguồn laser S vào ổ điện ~220V và bật công-tắc K_1 của nó, ta nhận được chùm tia laser màu đỏ.



Hình 9. Cơ cấu dịch chuyển hai toạ độ có gắn cách tử nhiễu xạ phẳng

Quan sát cảm biến QĐ xem chùm tia laser có chiếu đúng vào tâm lỗ tròn trên mặt cảm biến hay không. Nếu lệch, nới nhẹ vít khoá trụ đỡ hộp laser để xoay nguồn laser S sao cho tia sáng rọi đúng vào khe hở qua tâm lỗ tròn.

3. Đặt *bàn trượt* có gắn cách tử CT trở lại giá quang học, tại vị trí 160mm trên băng quang học. Điều chỉnh vị trí cách tử CT bằng cách vặn các núm xoay của cơ cấu dịch chuyển hai toạ độ để điều chỉnh sao cho tia laser dọi đúng vào tâm (hình vuông) của cách tử. Thấu kính L được đặt ở vị trí cách màn ảnh E (cũng là mặt của cảm biến QĐ) một khoảng đúng bằng độ dài tiêu cự *f* của thấu kính L (với f = 666mm), sau đó chốt lại và giữ cố định khoảng cách này trong suốt quá trình đo. Nếu chùm tia laser đi qua không đúng tâm thấu kính L, thì cần nới nhẹ vít hãm ở chân thấu kính và điều chỉnh lại cho tia laser dọi đúng vào tâm thấu kính.

Nếu hệ thống được điều chỉnh đúng thì **:**

- Trên mặt cảm biến QĐ xuất hiện một dãy chấm sáng sắc nét, nằm trên đường thẳng ngang đi qua tâm lỗ.
- Nếu ta dịch chuyển bàn trượt có gắn cách tử CT dọc theo giá quang học, vệt sáng của chùm laser trên cách tử CT không thay đổi vị trí.

C. Quy "0" và chỉnh độ nhạy của Milivon kế điện tử MV (Hình 8)**.**

1. Cắm phích lấy điện của *Milivon kế điện tử* MC-897 vào ổ điện ~220V. Đặt núm chọn thang đo của nó ở vị trí 1,5mV và vặn núm biến trở R_f về vị trí tận cùng bên trái. Bấm khoá K của Milivon kế MV, đèn tín hiệu LED phát sáng. Tiến hành điều chỉnh quy "0" cho Milivon kế MV bằng cách : che sáng hoàn toàn khe hở của cảm biến quang điện QĐ, vặn từ từ núm biến trở qui "0" (lắp ngay dưới đồng hồ chỉ thị của Milivôn kế điện tử MC-897) để kim đồng hồ của Milivôn kế MV chỉ đúng số 0.Sau đó vặnchuyển mạch thang đo về vị trí 15mV thích hợp với thí nghiệm này.

2. Để điều chỉnh độ nhạy thích hợp cho Milivon kế điện tử MV, ta vặn từ từ núm xoay của Micrometer sao cho *cực đại sáng trung tâm* (có cường độ sáng lớn nhất) của ảnh nhiễu xạ lọt vào đúng giữa khe hở của cảm biến quang điện QĐ. Khi đó kim của Milivon kế điện tử MV lệch mạnh nhất. Vặn núm xoay của biến trở R_f sao cho kim của Milivon kế điện tử lệch tới phần cuối thang đo . (Nếu không đạt được độ lệch này, thì phải vặn chuyển mạch thang đo của MV sang vị trí "3 mV" hoặc "1,5mV", và tiến hành điều chỉnh lại theo cách trên).

D. Khảo sát sự phân bố cường độ sáng trong ảnh nhiễu xạ laser :

Vì cường độ sáng trong ảnh nhiễu xạ laser tỷ lệ với cường độ của dòng quang điện, tức tỷ lệ với hiệu điện thế U trên Milivon kế điện tử MC-897, nên ta có thể khảo sát sự phân bố cường độ sáng trong ảnh nhiễu xạ laser bằng cách khảo sát sư biến thiên và vẽ đồ thị biểu diễn quan hệ phụ thuộc của hiệu điện thế U theo vị trí x của các cực đại chính nằm giữa hai cực tiểu chính (ứng với $\sin\varphi = \pm\frac{\lambda}{b}$).

Thực hiện theo các bước sau đây :

1. Vặn núm xoay Micrometer theo chiều kim đồng hồ để dịch chuyển khe hở của cảm biến quang điện về phía bên phải hệ vân và dừng lại trước vân nhiễu xạ bậc 1 , tại vị trí 0 trên đĩa số (quy ước là vị trí x = 0). Ghi giá trị hiệu thế U trên đồng hồ DT-9205 ứng với x = 0 vào Bảng 1.

2. Xoay núm Micromet ngược chiều kim đồng hồ cho khe cảm biến QĐ dịch chuyển dần về phía trái của hệ vân, với mỗi khoảng dịch 0,05mm (ứng với 5 độ chia trên đĩa số), ta lại đọc và ghi giá trị hiệu điện thế U tương ứng vào Bảng 1.

3. Thực hiện động tác trên cho đến hết vạch thứ 3 của hệ vân. Căn cứ các số liệu này, vẽ đồ thị $U = f(x)$.

Chú ý : Nên sử dụng chương trình Excel để vẽ đồ thị này .

4. Ghi lại giá trị chu kì d của cách tử CT, khoảng cách f từ tâm của thấu kính đến màn ảnh E) với sai số kèm theo vào Bảng 1.

E. Xác định bước sóng của chùm tia laser

1. Trên đồ thị $U = f(x)$. thu được, ta xác định vị trí các đỉnh (peak) của các cực đại giữa và cực đại hai bên. Từ đó xác định khoảng vân i và thay vào (11) để tính bước sóng của laser.

2. Xác định sai số của phép đo. Nêu nhận xét và kết luận.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Định nghĩa nhiễu xạ ánh sáng. Mô tả ảnh nhiễu xạ của chùm tia sáng song song chiếu qua một khe hở hẹp .

2. So sánh ảnh nhiễu xạ của chùm tia sáng song song chiếu qua một cách tử phẳng với ảnh nhiễu xạ của chùm tia sáng song song chiếu qua một khe hở hẹp. Nêu rõ các công thức xác định vị trí của các cực tiểu chính và các cực đại chính trong ảnh nhiễu xạ .

3. Khi xác định bước sóng λ của tia laser nhiễu xạ qua cách tử, tại sao không đo trực tiếp khoảng cách giữa cực đại chính bậc 1 và cực đại giữa (ứng với $k = 0$), mà lại đo khoảng cách $2a$ giữa hai cực đại chính bậc 1 (ứng với $k = \pm 1$) ?

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

KHẢO SÁT SỰ NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG QUA CÁCH TỬ PHẲNG XÁC ĐỊNH BƯỚC SANG CỦA TIA LASER

Trường Xác nhận của thày giáo
Lớp .....Tổ .....
Họ tên .....

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

.....
.....
……

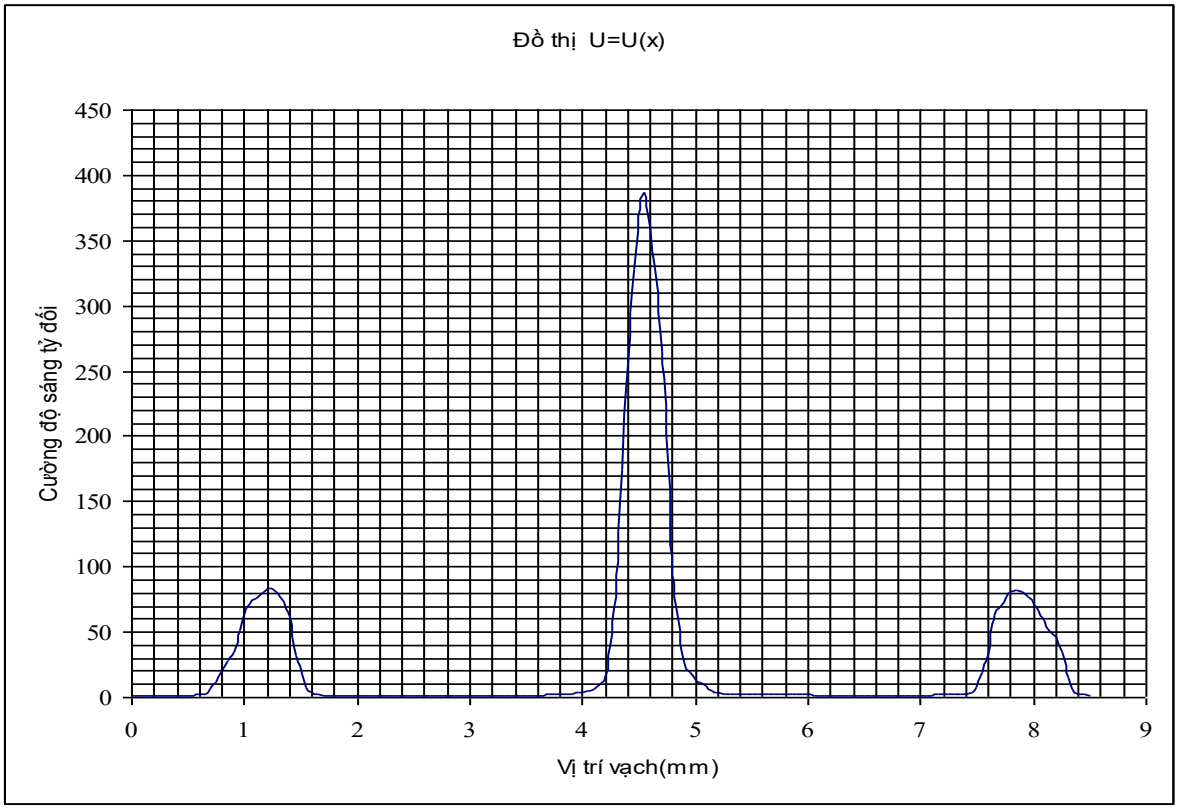
II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1)Bảng 1 : Khảo sát sự phân bố cường độ sáng trong ảnh nhiễu xạ laser

- Chu kì cách tử : $d = 1,30\pm0.01$ (mm)
- Khoảng cách từ tâm thấu kính đến màn E : $f = 666\pm1$ (mm).

x (mm)	*U* (mV)	*x* (mm)	*U* (mV)	*x* (mm)	*U* (mV)	*x* (mm)	*U* (mV)	*x* (mm)	*U* (mV)
0		1.00		2.00		3.00		4.00	
0,05		1,05		2,05		3,05		4,05	
0.10		1,10		2,10		3,10		4,10	
0.15		1,15		2,15		3,15		4,15	
0.20		1.20		2.20		3.20		4.20	
0.25		1,25		2,25		3,25		4,25	
0.30		1,30		2,30		3,30		4,30	
0.35		1,35		2,35		3,35		4,35	
0.40		1.40		2.40		3.40		4.40	
0.45		1.45		2,45		3,45		4,45	
0.50		1.50		2.50		3.50		4.50	
0.55		1.55		2.55		3.55		4.55	
0.60		1.60		2.60		3.60		460	
0.65		1.65		2.65		3.65		4.65	
0.70		1.70		2.70		3.70		4.70	
0.75		1.75		2.75		3.75		4.75	
0.80		1.80		2.80		3.80		4.80	
0.85		1.85		2.85		3.85		4.85	
0.90		1.90		2.90		3.90		4.90	
0.95		1.95		2.95		3.95		4.95	

2) Vẽ đồ thị



3). Xác định bước sóng của chùm tia laser

a) Từ đồ thị $U = f(x)$, xác định khoảng vân i giữa vân sáng trung tâm và vân nhiễu xạ bậc 1.

(nếu dùng bảng tính Excel để nhập dữ liệu và vẽ đồ thị $U = f(x)$, khi dùng con trỏ chuột chỉ vào các đỉnh (peak) trên đồ thị, chương trình sẽ thông báo toạ độ các đỉnh này. Hãy ghi lại toạ độ các đỉnh tương ứng và dựa vào đó tính ra i).

b) Tính bước sóng tia laser :

– Tính giá trị trung bình $\overline{\lambda} = \frac{\overline{i}.\overline{d}}{\overline{f}} = ...(mm)$.

– Tính sai số tỷ đối : $\delta = \frac{\Delta\lambda}{\overline{\lambda}} = \frac{\Delta i}{\overline{i}} + \frac{\Delta d}{\overline{d}} + \frac{\Delta f}{\overline{f}} = ...(\%)$

– Tính sai số tuyệt đối : $\Delta\lambda = \delta.\overline{\lambda} = ...(mm)$

c) Viết kết quả đo của phép đo :

$$\lambda = \overline{\lambda} \pm \Delta\lambda = ...(mm)$$

d) Nhận xét kết quả.